

ALERT E TOAST NO FLUTTER

Quando criamos um aplicativo, muitas vezes precisamos **mostrar mensagens para o usuário**.

Essas mensagens podem servir para:

- informar um resultado
- mostrar um aviso
- confirmar uma ação
- avisar que algo deu errado

SnackBar (Toast)

O **SnackBar** é uma **mensagem rápida que aparece na parte inferior da tela**. Ele é usado quando queremos **apenas informar algo ao usuário**, sem interromper o uso do aplicativo.

Características:

- aparece **na parte de baixo da tela**
- **desaparece sozinho**
- dura apenas alguns segundos
- não bloqueia a tela

AlertDialog

O **AlertDialog** é uma **janela que aparece no centro da tela**. Ele é usado quando queremos **chamar a atenção do usuário** ou **pedir uma confirmação**.

Características:

- aparece **no centro da tela**
- **interrompe o uso do aplicativo**
- precisa de um **botão para fechar**

Exemplo

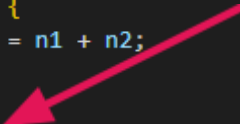
Vamos refatorar o projeto CALCULADORA. Se você não o tem, pegue no git:

https://github.com/profalexresende/flutter_appcalculadora_completa.git

Acrescente apenas os métodos em destaque:

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  Run | Debug | Profile
4  void main() {
5    runApp(const MyApp());
6  }
7
8  class MyApp extends StatelessWidget {
9    const MyApp({super.key});
10
11    @override
12    Widget build(BuildContext context) {
13      return const MaterialApp(
14        debugShowCheckedModeBanner: false,
15        home: TelaSoma(),
16      ); // MaterialApp
17    }
18  }
19  //-----CRIAÇÃO DA TELA DO APP -----
20  class TelaSoma extends StatefulWidget {
21    const TelaSoma({super.key});
22
23    @override
24    State<TelaSoma> createState() => _TelaSomaState();
25  }
26  //-----Criação do Estado da Tela-----
27  class _TelaSomaState extends State<TelaSoma> {
28
29    //INPUTS
30    final TextEditingController numero1Controller = TextEditingController();
31    final TextEditingController numero2Controller = TextEditingController();
32
33    double resultado = 0;
34
35    //-----FUNÇÃO TOAST (SNACKBAR)-----
36    void mostrarToast(String mensagem) {
37      // ScaffoldMessenger é o responsável por mostrar mensagens rápidas na tela
38      // Ele precisa do "context" da tela atual para saber onde exibir
39      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
40        // SnackBar é a barra que aparece na parte de baixo da tela
41        SnackBar(
42          // content é o conteúdo da mensagem que será exibida
43          content: Text(mensagem),
44          // duration define por quanto tempo a mensagem ficará visível
45          duration: const Duration(seconds: 2),
46        ), // SnackBar
47      );
48    }
49  }
```

```
48 | //-----FUNÇÃO ALERT-----
49 | void mostrarAlert(String mensagem) {
50 |   // showDialog abre uma janela de diálogo na tela
51 |   showDialog(
52 |     // context informa em qual tela o diálogo deve aparecer
53 |     context: context,
54 |     // builder cria o conteúdo da janela
55 |     builder: (context) {
56 |       // AlertDialog é o tipo de janela que vamos mostrar
57 |       return AlertDialog(
58 |         // title é o título da janela
59 |         title: const Text('Resultado'),
60 |         // content é o texto principal exibido no alerta
61 |         content: Text(mensagem),
62 |         // actions são os botões que aparecem no alerta
63 |         actions: [
64 |           // TextButton cria um botão simples
65 |           TextButton(
66 |             // onPressed define o que acontece quando o botão é clicado
67 |             onPressed: () {
68 |               // Navigator.pop fecha o AlertDialog
69 |               Navigator.pop(context);
70 |             },
71 |             // Texto exibido no botão
72 |             child: const Text('OK'),
73 |           ) // TextButton
74 |         ],
75 |       ); // AlertDialog
76 |     },
77 |   );
78 | }
79 |
80 | //-----SOMAR-----
81 | void somar() {
82 |   double n1 = double.tryParse(numero1Controller.text) ?? 0;
83 |   double n2 = double.tryParse(numero2Controller.text) ?? 0;
84 |
85 |   setState(() {
86 |     resultado = n1 + n2;
87 |   });
88 |
89 |   mostrarToast("Resultado: $resultado");
90 | }
```



```
91
92 //-----SUBTRAIR-----
93 void subtrair() {
94   double n1 = double.tryParse(numero1Controller.text) ?? 0;
95   double n2 = double.tryParse(numero2Controller.text) ?? 0;
96
97   setState(() {
98     resultado = n1 - n2;
99   });
100
101   mostrarAlert("Resultado: $resultado");
102 }
103
104 @override
105 Widget build(BuildContext context) {
106   return Scaffold(
107     appBar: AppBar(
108       title: const Text('Minha Super Calculadora'),
109       backgroundColor: Colors.deepPurple,
110     ), // AppBar
111
112     body: Padding(
113       padding: const EdgeInsets.all(20),
114       child: Column(
115         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
116         children: [
117
118           TextField(
119             controller: numero1Controller,
120             decoration: const InputDecoration(
121               labelText: 'Digite o primeiro número',
122               border: OutlineInputBorder(),
123             ), // InputDecoration
124             keyboardType: TextInputType.number,
125           ), // TextField
126
127           const SizedBox(height: 20),
128
129           TextField(
130             controller: numero2Controller,
131             decoration: const InputDecoration(
132               labelText: 'Digite o segundo número',
133               border: OutlineInputBorder(),
134             ), // InputDecoration
135             keyboardType: TextInputType.number,
136           ), // TextField
```

```
137
138         const SizedBox(height: 20),
139
140         ElevatedButton(
141           onPressed: somar,
142           child: const Text('Somar'),
143         ), // ElevatedButton
144
145         const SizedBox(height: 20),
146
147         ElevatedButton(
148           onPressed: subtrair,
149           child: const Text('Subtrair'),
150         ), // ElevatedButton
151
152         const SizedBox(height: 20),
153
154         Text(
155           'Resultado: $resultado',
156           style: const TextStyle(
157             fontSize: 24,
158             fontWeight: FontWeight.bold,
159           ), // TextStyle
160         ), // Text
161       ],
162     ), // Column
163   ), // Padding
164 ); // Scaffold
165 }
166 }
167 }
```